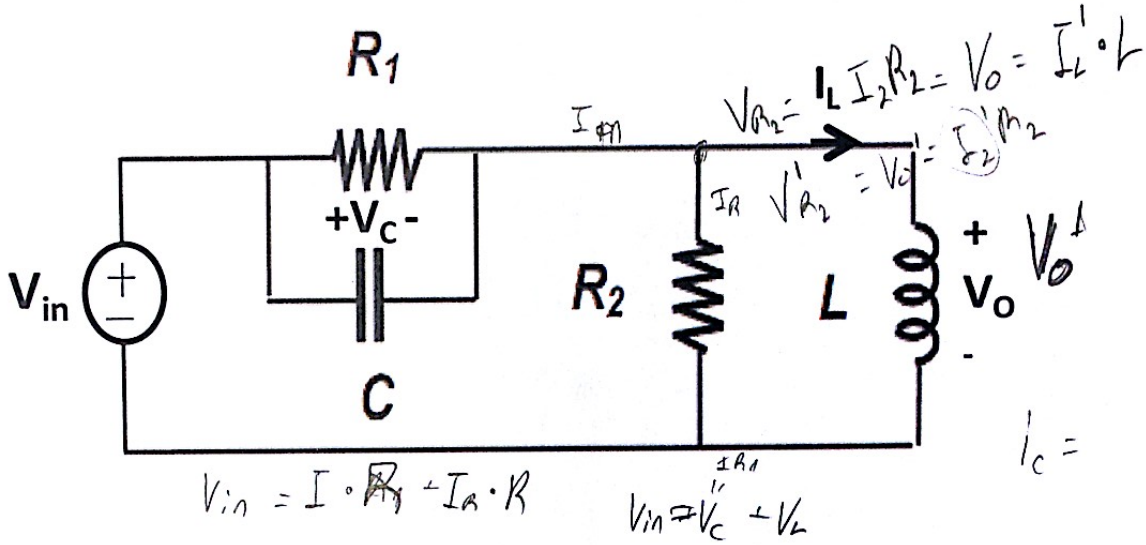
שאלה 1

נתון המעגל הבא כאשר: $I_L(0^-) = I_0 \quad V_c(0^-) = V_0 \quad R = R_1 = R_2$:



א. (11 נק') מצא את המשוואה הדיפרנציאלית שמתארת את המתח על פני הסליל.

מכאן ואילך, הניחו ש: $R = 10\Omega, \quad C = 0.1F, \quad L = 2H$

ב. (7 נק') מהי תגובת המעגל לתנאי ההתחלה בלבד (ZIR)

ג. (7 נק') מהי תגובת המעגל לעירור מדרגה בתנאי התחלה 0 – (ZSR).

ד. (2 נק')מהו הפתרון הכללי

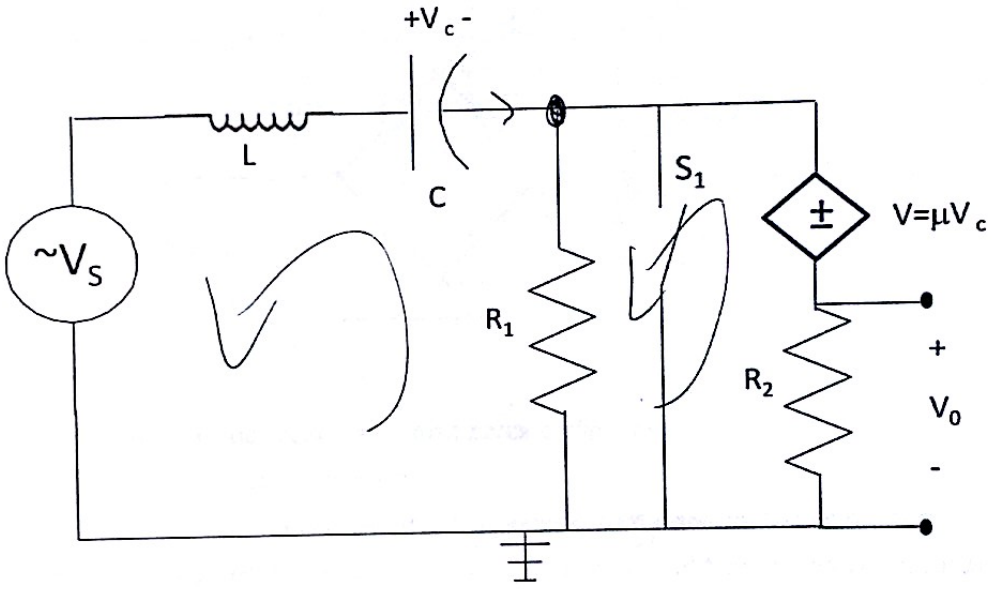
ה. (8 נק') כעת הניחו מצב סינוסי עמיד, והכניסה למערכת היא:

$v(t) = 10\cos(\sqrt{8}t) + 7\sin(20t)$. מהו המתח במוצא המערכת (המתח על הסליל).

Generated by CamScanner from intsig.com

שאלה 2

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד כמתואר בשרטוט:



המתג S1 פתוח (לא זורם דרכו זרם). ענה על הסעיפים הבאים

א. (12 נק') חשב את פונקצית התמסורת של המעגל $H(\omega)=V_{out}/V_s$

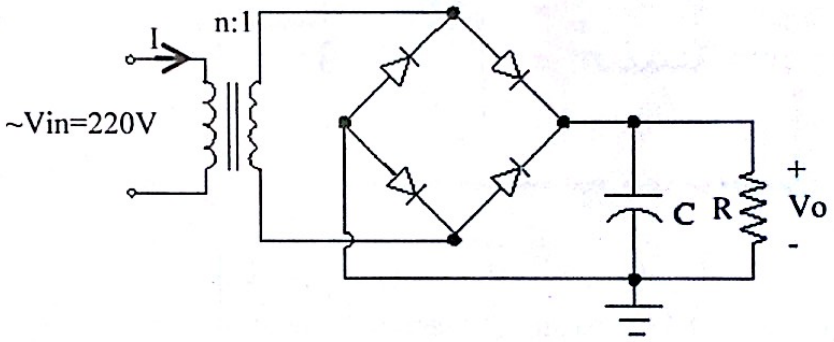
ב. (7 נק') חשב את אימפדנס הכניסה של המעגל.

ג. (11 נק') כעת סוגרים את המתג, כלומר זורם דרכו זרם. חזור על חישוב פונקצית התמסורת $H(\omega)=V_{out}/V_s$ במצב זה.

Generated by CamScanner from intsig.com

שאלה 3

מעונינים לתכנן מיישר מתח המקבל מתח סינוסי של $V_{in}^{RMS} = 220[V]$ בתדר של $f = 50Hz$ ומוציא מתח קבוע בזמן (בקירוב) של $V_{out} = 20[V]$. לשם כך משתמשים במעגל עם שנאי, גשר דיודות, קבל ונגד כמתואר בשרטוט. הנח שהדיודות הן אידיאליות והזנח את מפל המתח עליהן כאשר הן במצב הולכה. הנח $RC >> 1/f$.



א. (5 נק') – שרטט איכותית את המתח במוצא כתלות בזמן.

ב. (5 נק') – מהו יחס הליפופים בשנאי

ג. (10) – מצא את הקבוע RC על מנת שהשינויים במתח המוצא לא יעלו על חצי וולט.

ד. (5 נק') - מעונינים שהזרם שיזרום בנגד העומס לא יעלה על 1 אמפר. מהו ערכו של הנגד ומהו ערכו של הקבל?

ה. (10 נק') - חשב ושרטט את זרם המקור I כתלות בזמן.

Generated by CamScanner from intsig.com